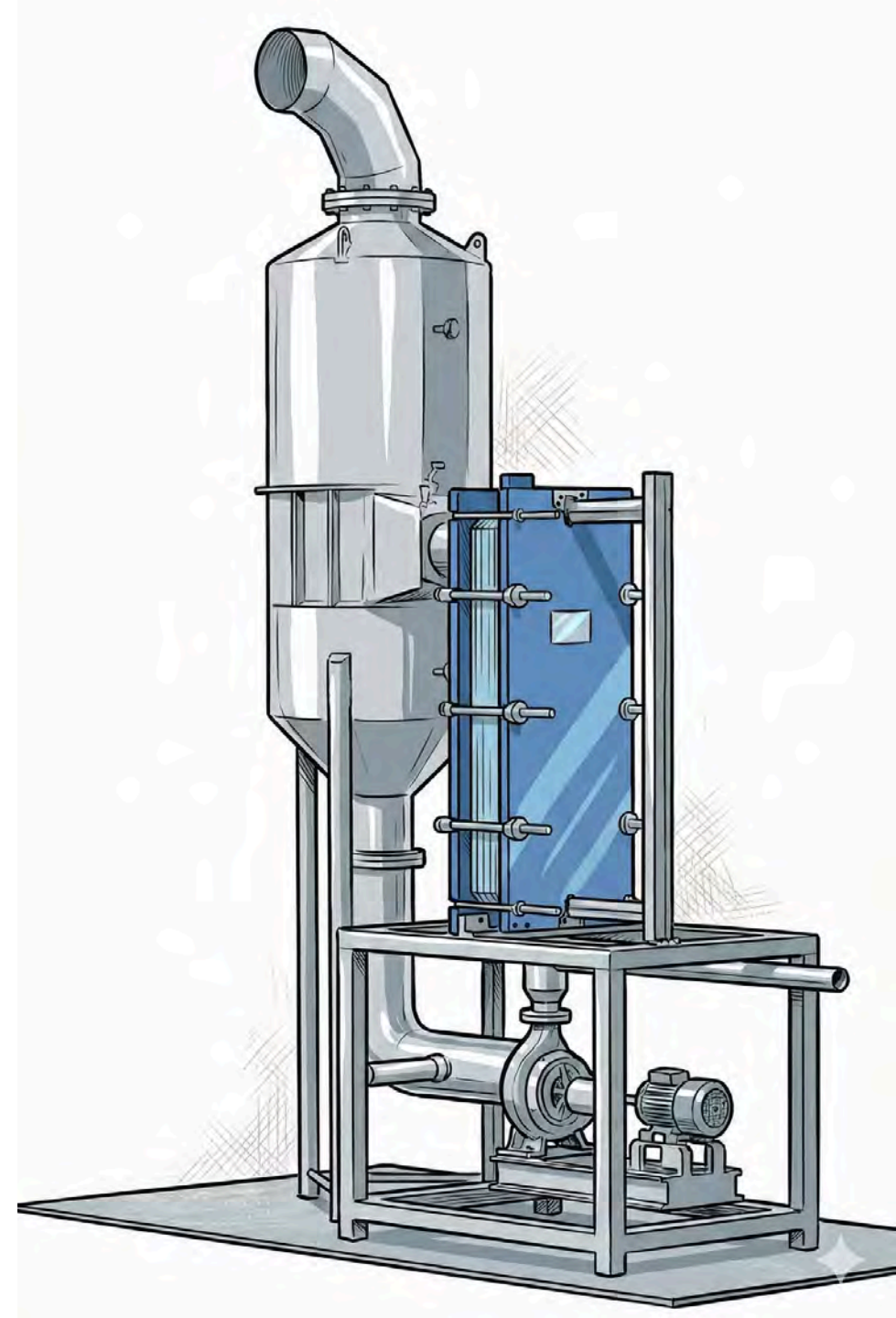


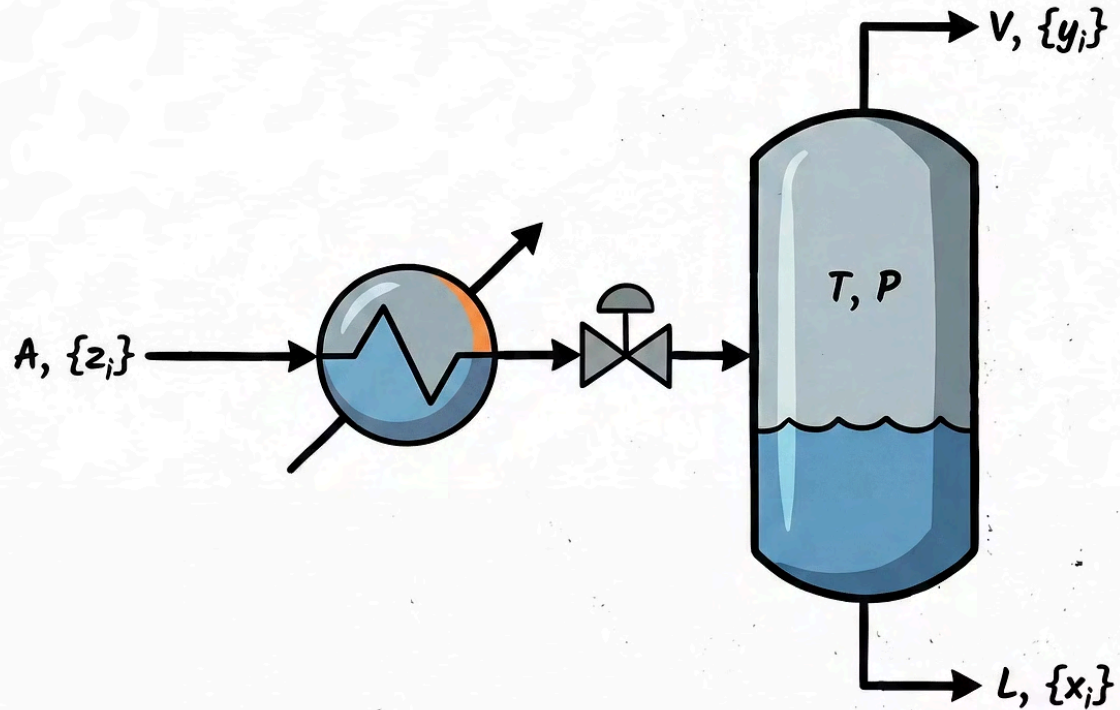
IQYA-2031 - Proyecto de Operaciones Unitarias

Destilación flash: principios y fundamentos



by Luis H. Reyes



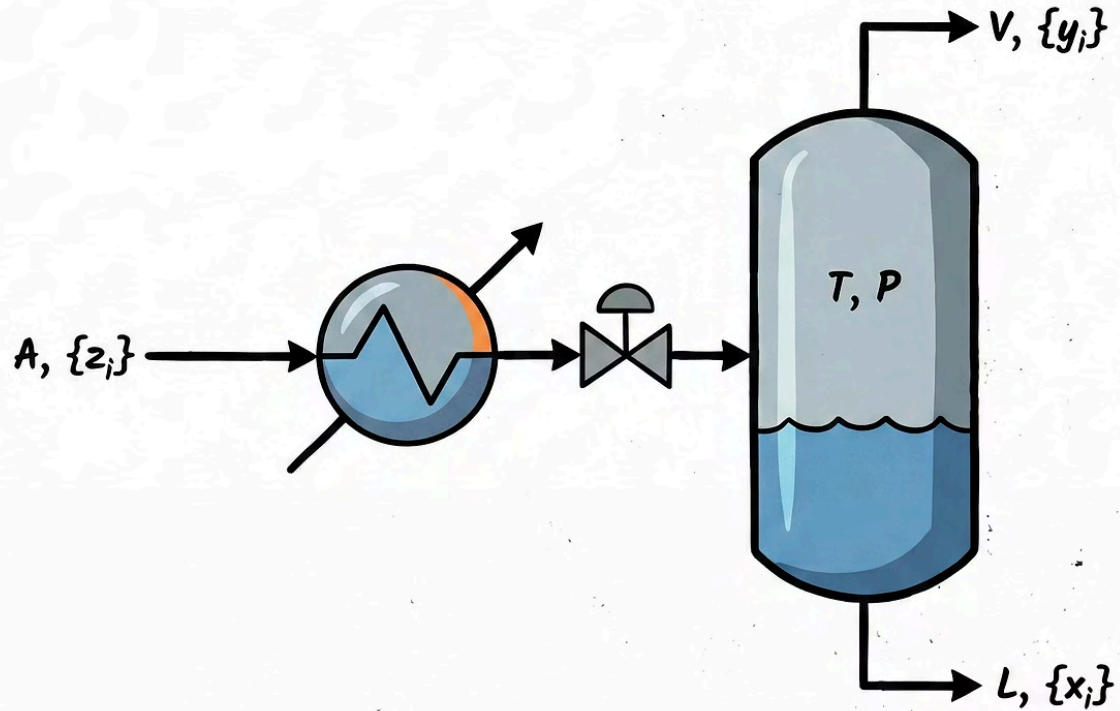


Definición y principios básicos

La destilación flash, también conocida como destilación instantánea o de equilibrio, representa una de las operaciones unitarias de separación más fundamentales en la ingeniería química.

Se define como un proceso **continuo de una sola etapa** en el que una corriente de alimentación líquida se vaporiza parcialmente de forma súbita al ser introducida en un recipiente a una presión inferior.

El término "flash" se debe a la **extrema rapidez** con la que ocurre esta vaporización.



Definición y principios básicos

El principio fundamental de separación se basa en la **diferencia de volatilidades** entre los componentes de la mezcla líquida.

Principio fundamental de separación

Vaporización parcial

La mezcla líquida se somete a una caída de presión súbita, provocando que parte del líquido se vaporice instantáneamente.

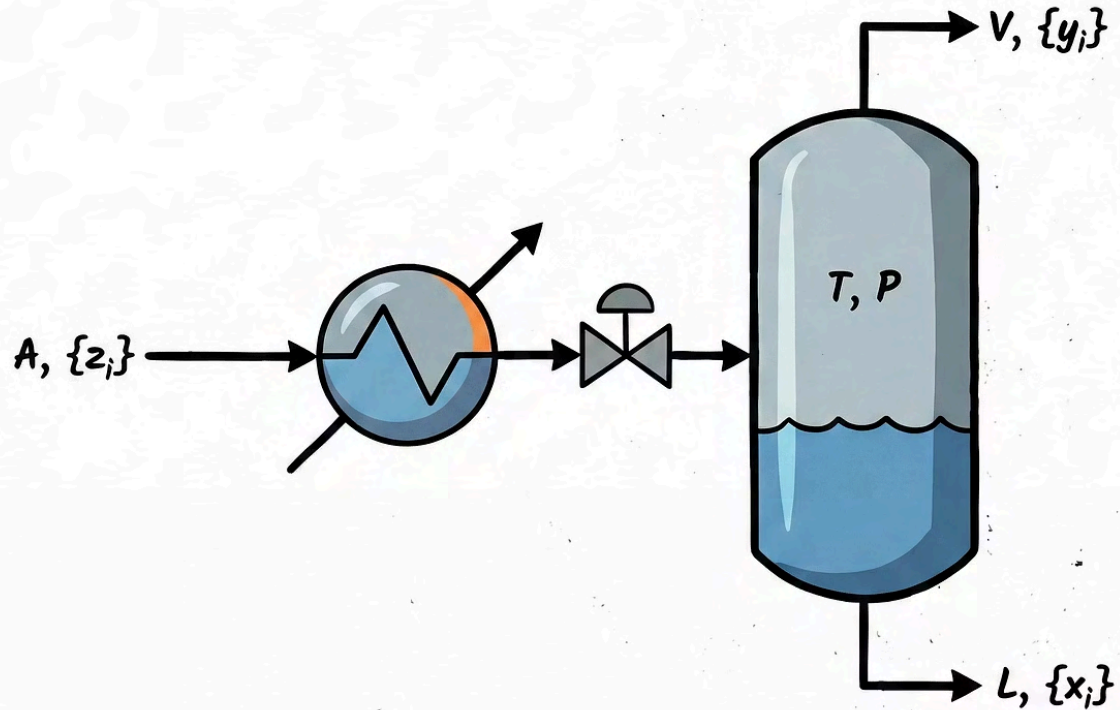
Enriquecimiento selectivo

La fase vapor se enriquece en los componentes más volátiles (con puntos de ebullición más bajos).

Equilibrio termodinámico

Las corrientes de vapor y líquido abandonan el equipo en estado de equilibrio termodinámico entre sí.

Comprender la destilación flash es esencial, ya que constituye el bloque de construcción conceptual para operaciones de separación más complejas como la destilación fraccionada, que puede entenderse como una serie de etapas de equilibrio interconectadas.

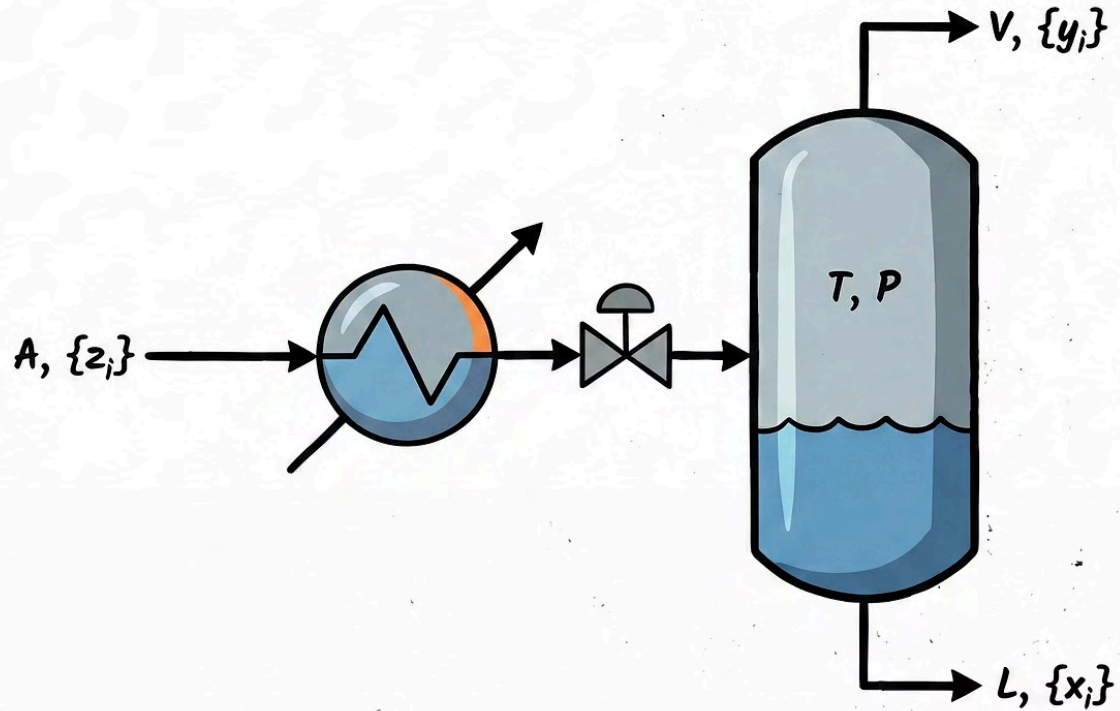


El fenómeno del flasheo

1

Acondicionamiento de la alimentación

La alimentación líquida es presurizada mediante una bomba y luego calentada en un intercambiador. La temperatura aumenta por encima del punto de ebullición que tendría a la presión del tambor, pero se mantiene líquida debido a la alta presión.



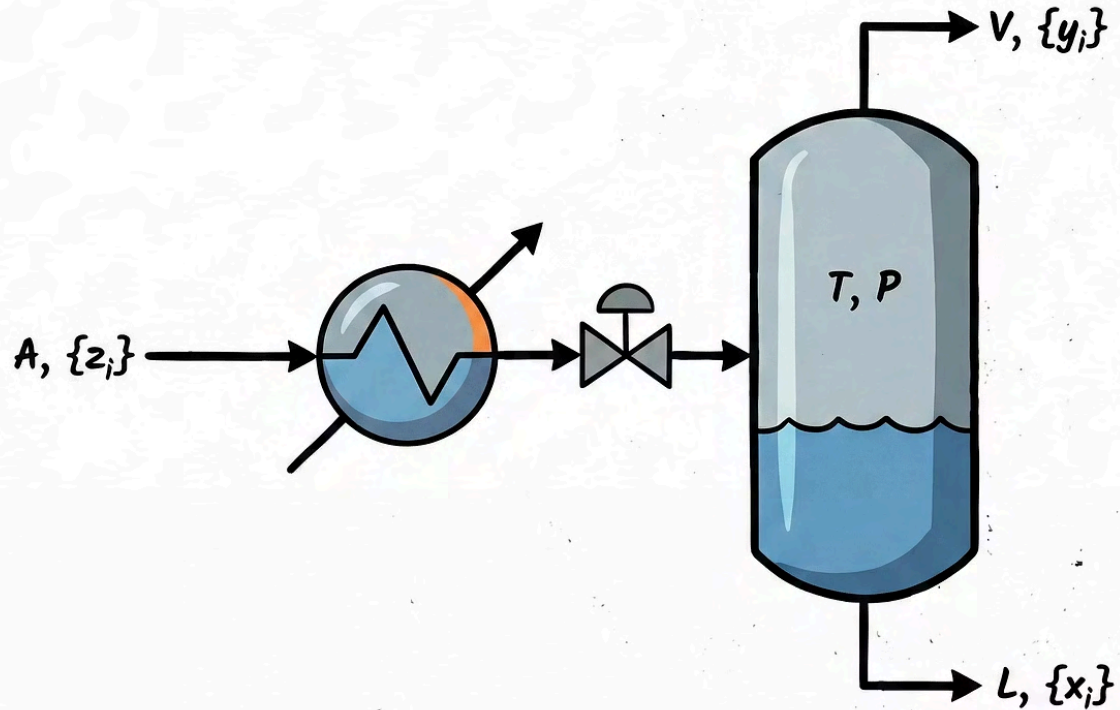
El fenómeno del flasheo

2

Expansión y caída de presión

La corriente caliente presurizada pasa a través de una válvula de expansión, experimentando una caída de presión drástica. Este proceso de estrangulamiento es isentálpico (efecto Joule-Thomson).

$$H_{entrada} = H_{salida}$$



El fenómeno del flasheo

3

Vaporización instantánea

La reducción abrupta de presión disminuye el punto de ebullición de la mezcla. Como la temperatura del fluido es mayor que su nuevo punto de ebullición, una fracción se vaporiza instantáneamente ("flasheo").



Ubicación de la destilación flash en los procesos

Rol en procesos industriales

Frecuentemente empleada para separaciones "gruesas" o preliminares

Funciona como unidad de "pre-flash" para reducir la carga de alimentación a columnas de destilación más sofisticadas

Ubicación de la destilación flash en los procesos

Simplicidad y economía

La destilación flash es conceptual y mecánicamente el método de destilación más simple:

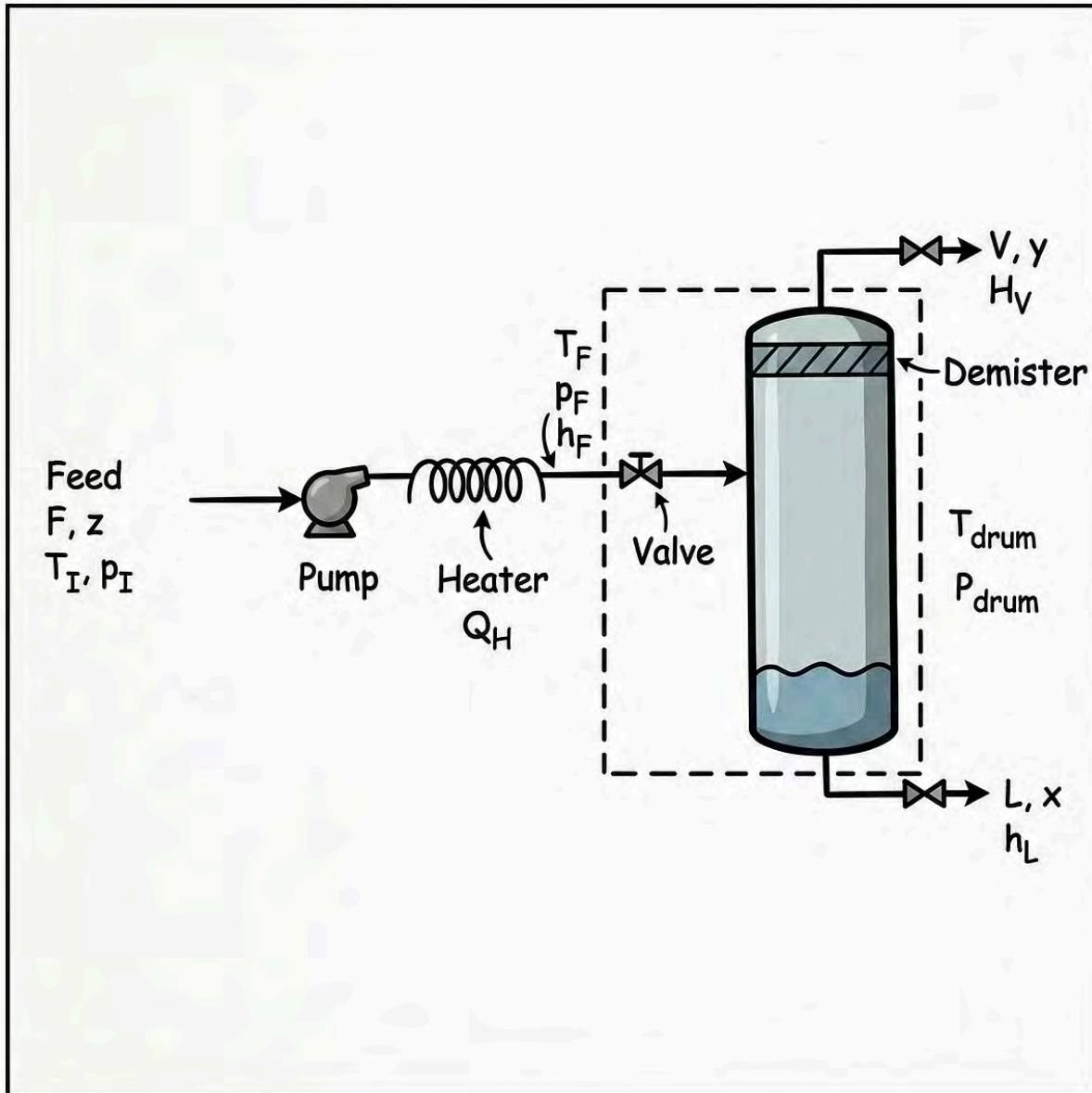
- Equipo básico: bomba, intercambiador, válvula y tanque separador
- Menor costo de capital frente a sistemas más complejos

Limitación fundamental

Una única etapa de equilibrio restringe el grado de separación alcanzable:

- No es eficaz para separar componentes con volatilidades similares
- No adecuada para obtener productos de alta pureza

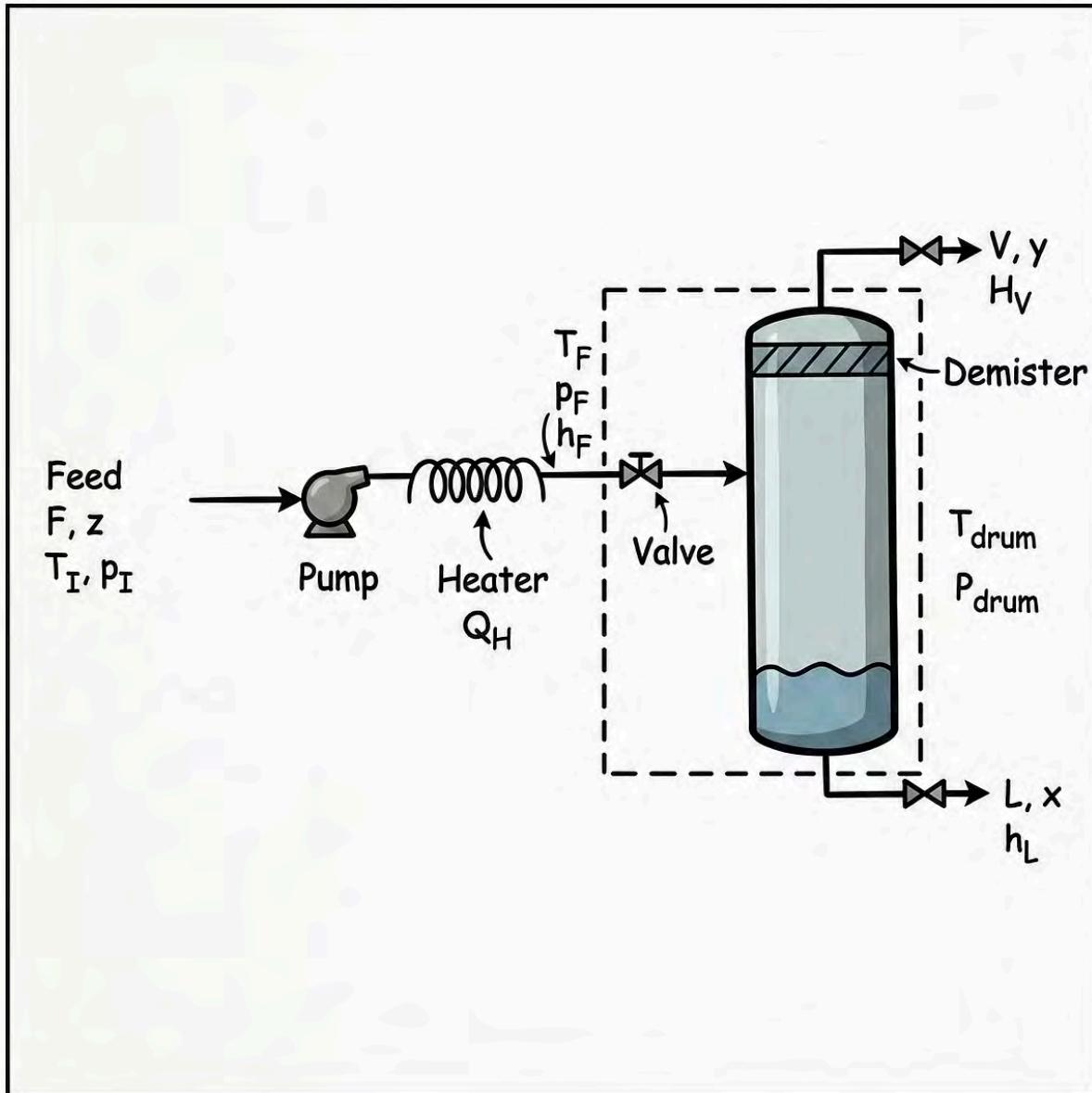




Anatomía de un sistema de destilación flash

Bomba

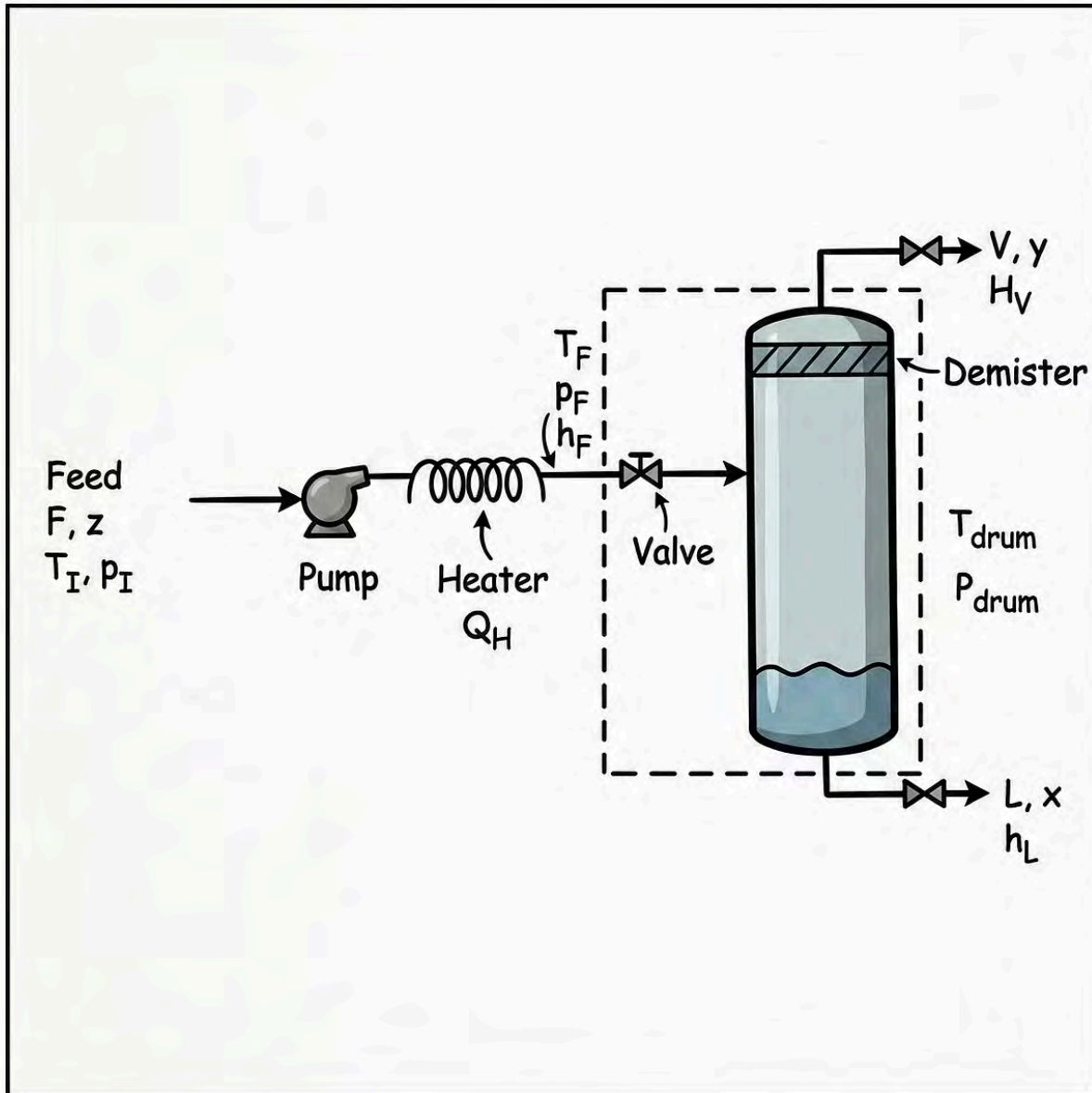
Incrementa la presión del fluido (F) a un nivel suficientemente alto (P_1) para evitar vaporización en el calentador y proporcionar el diferencial necesario para el flasheo.



Anatomía de un sistema de destilación flash

Intercambiador de calor

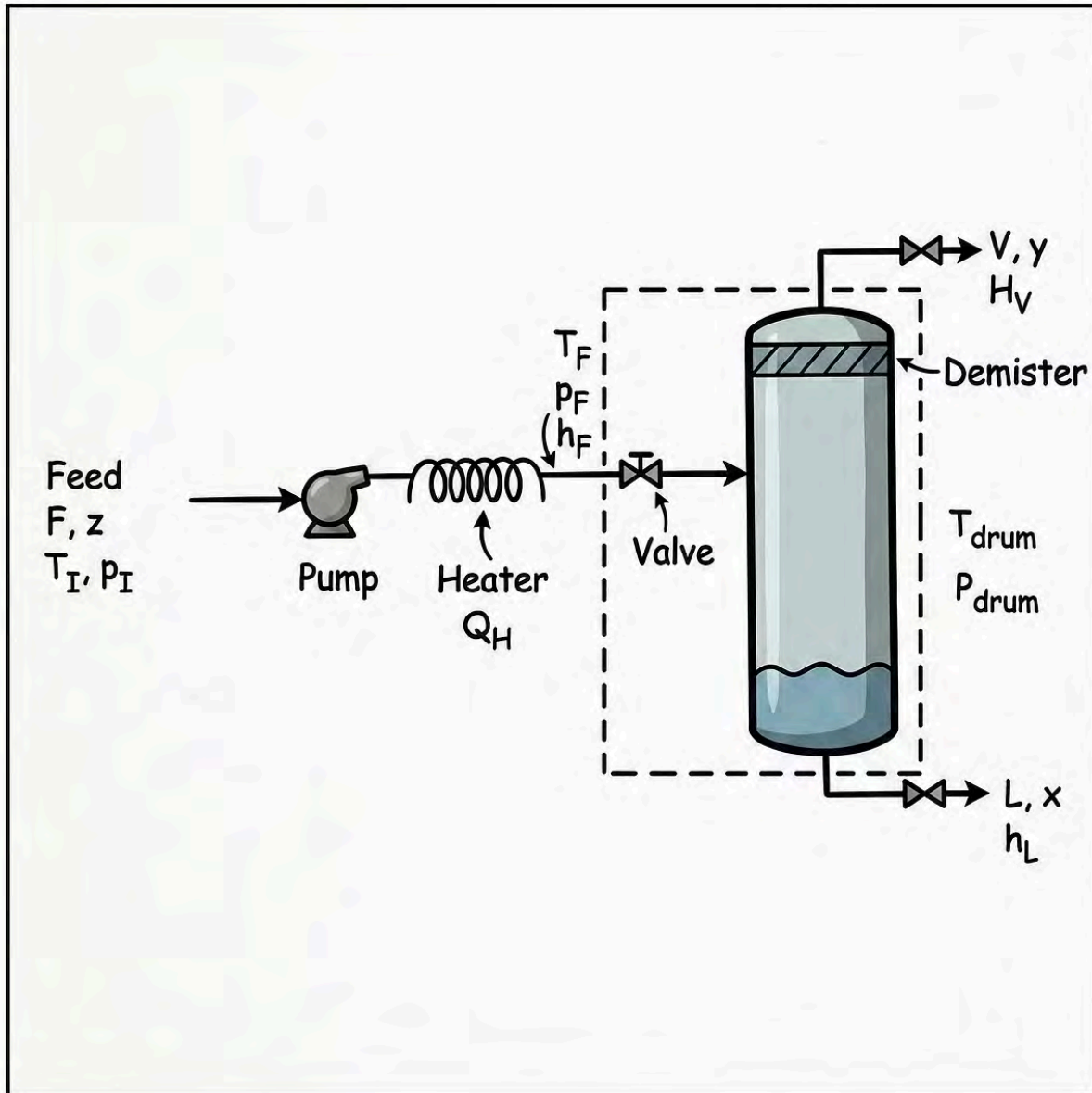
Transfiere calor (Q_H) para elevar la temperatura (T_F) y entalpía (h_F) de la alimentación presurizada.



Anatomía de un sistema de destilación flash

Válvula de expansión

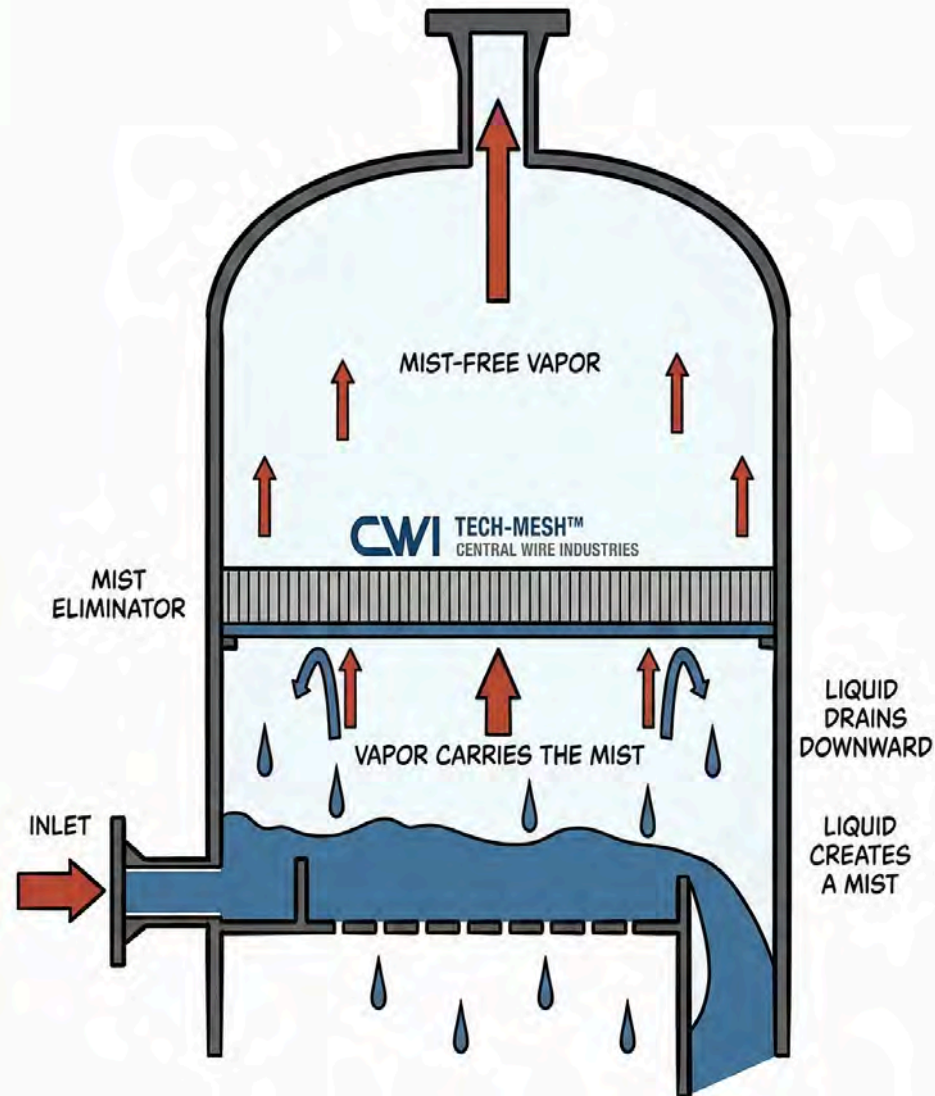
Provoca la caída de presión drástica hasta la presión de operación del tambor (P_{drum}), causando la vaporización parcial instantánea.



Anatomía de un sistema de destilación flash

Tambor flash

Recipiente de gran volumen donde las fases líquida y vapor se separan por diferencia de densidad (gravedad).



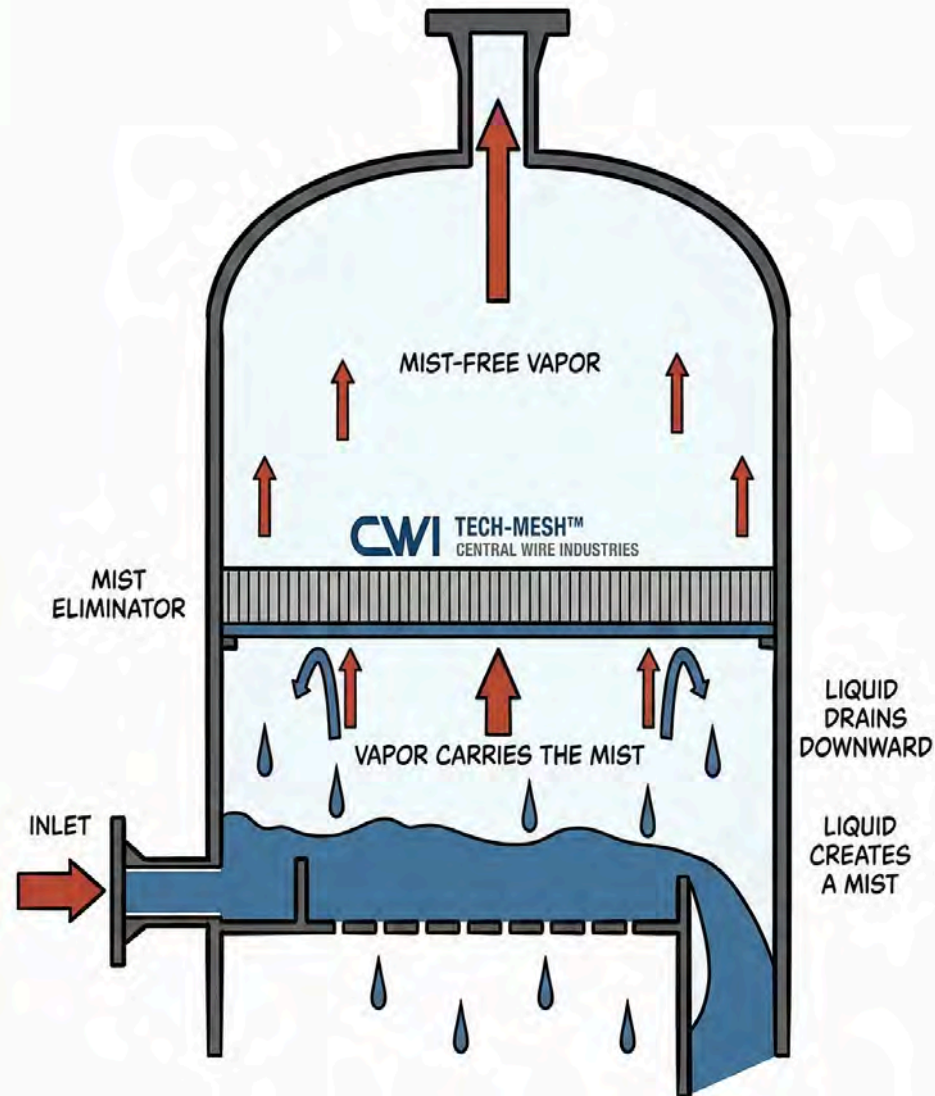
El corazón del proceso: el tambor flash

Función principal

Actuar como separador de fases por gravedad, proporcionando un espacio de desenganche (disengaging space) adecuado para que:

- Las gotas de líquido arrastradas puedan caer de nuevo a la fase líquida
- El vapor pueda ascender libremente hacia la salida superior

Un tiempo de residencia adecuado (5-10 minutos) es importante para que las fases alcancen el equilibrio termodinámico.



El corazón del proceso: el tambor flash

Consideraciones de diseño clave

- Velocidad del vapor controlada para evitar arrastre (entrainment)
- Geometría vertical u horizontal según necesidades
- Eliminadores de niebla (demisters) para mejorar la calidad del vapor
- Control preciso del nivel de líquido



 YouTube



¿Cómo funciona el evaporador AlfaFlash? – Alfa Laval

El evaporador AlfaFlash concentra fluidos de alta viscosidad, alta contaminación y diluyentes por cizallamiento de manera segura, confiable y efectiva. ¿Cómo...

La termodinámica de la separación

Volatilidad, ley de Raoult y K-values

La capacidad de separación se fundamenta en los principios del equilibrio líquido-vapor (ELV). La separación es posible porque, en equilibrio, la composición de cada fase es diferente.

1

Volatilidad relativa (α)

Cuantifica la facilidad de separación entre dos componentes A y B:

$$\alpha_{AB} = \frac{y_A/x_A}{y_B/x_B} = \frac{y_A/y_B}{x_A/x_B}$$

Si $\alpha_{AB} > 1$, el componente A es más volátil que B. A mayor valor, más fácil es la separación.

2

Ley de Raoult (sistemas ideales)

La presión parcial de un componente en la fase vapor es:

$$p_i = x_i P_i^{sat}(T)$$

Donde $P_i^{sat}(T)$ es la presión de vapor del componente puro a temperatura T.

3

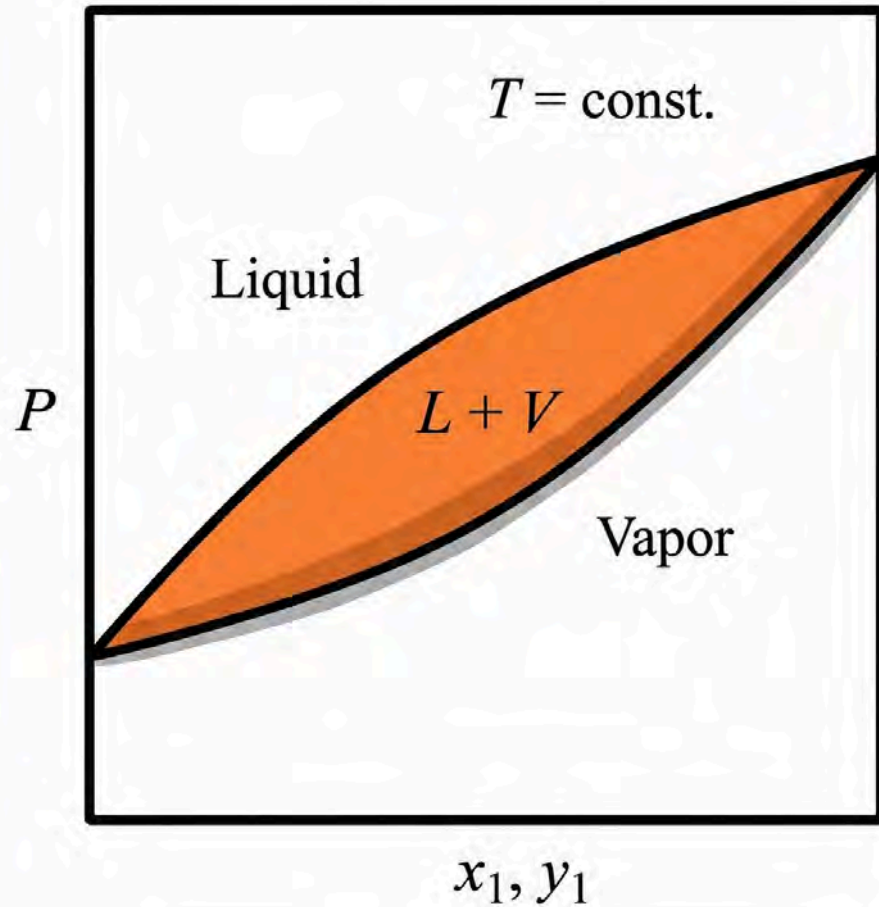
Constante de equilibrio (K-value)

Relaciona las fracciones molares en cada fase:

$$K_i = \frac{y_i}{x_i}$$

Para mezclas ideales:

$$K_i = \frac{P_i^{sat}(T)}{P_{total}}$$

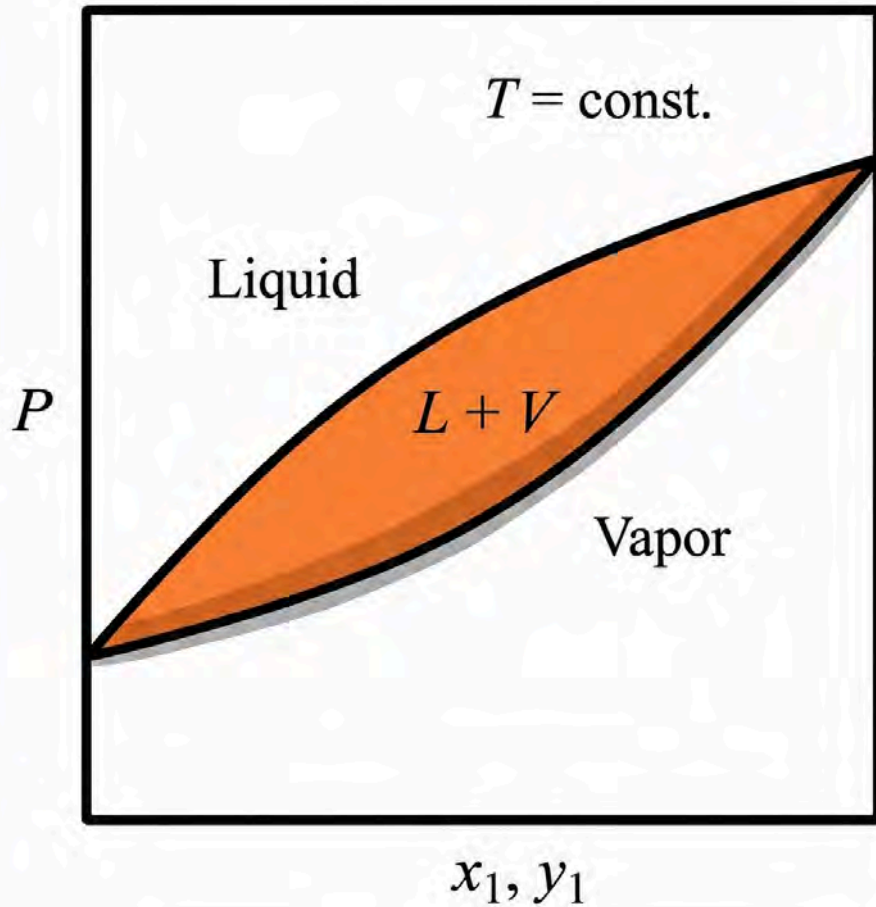


Visualizando el equilibrio a temperatura constante

Estructura del diagrama P-x-y

Este diagrama representa la presión del sistema vs. la fracción molar del componente más volátil, a temperatura constante:

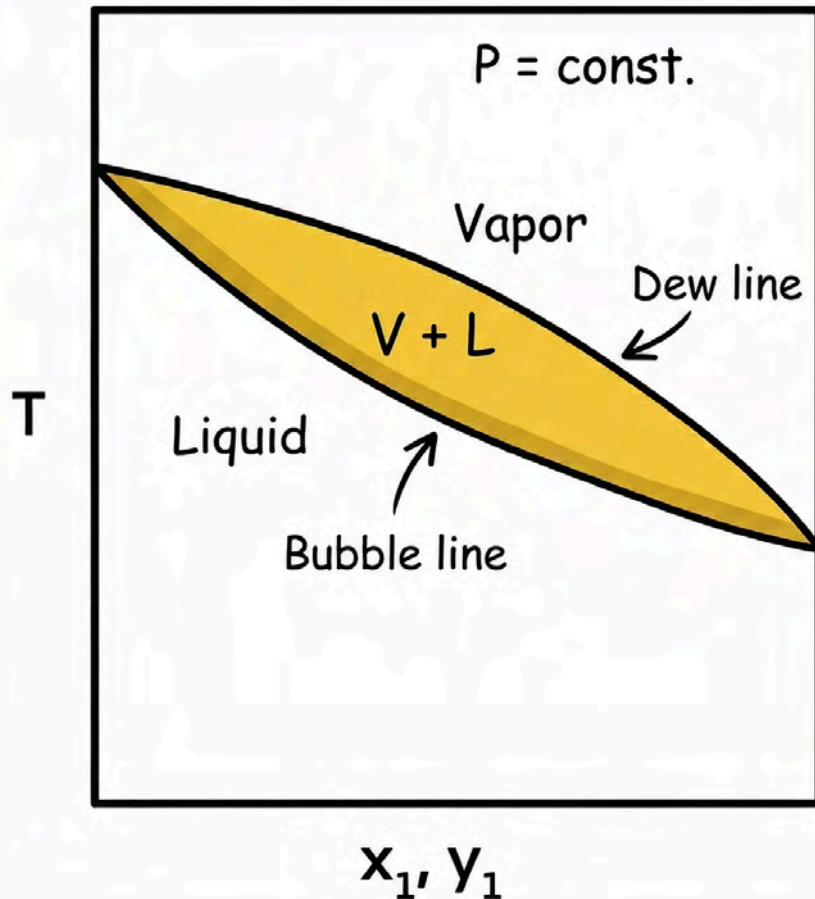
- **Línea de punto de burbuja:** Condiciones donde un líquido comienza a hervir
- **Línea de punto de rocío:** Condiciones donde un vapor comienza a condensar



Visualizando el equilibrio a temperatura constante

En un proceso de destilación flash:

1. La alimentación inicialmente está en estado líquido a alta presión (P_F)
2. El flasheo se representa como una caída de presión vertical
3. A la presión P_{drum} , el sistema entra en la región bifásica
4. Una línea de unión horizontal (tie line) conecta las composiciones de equilibrio x e y

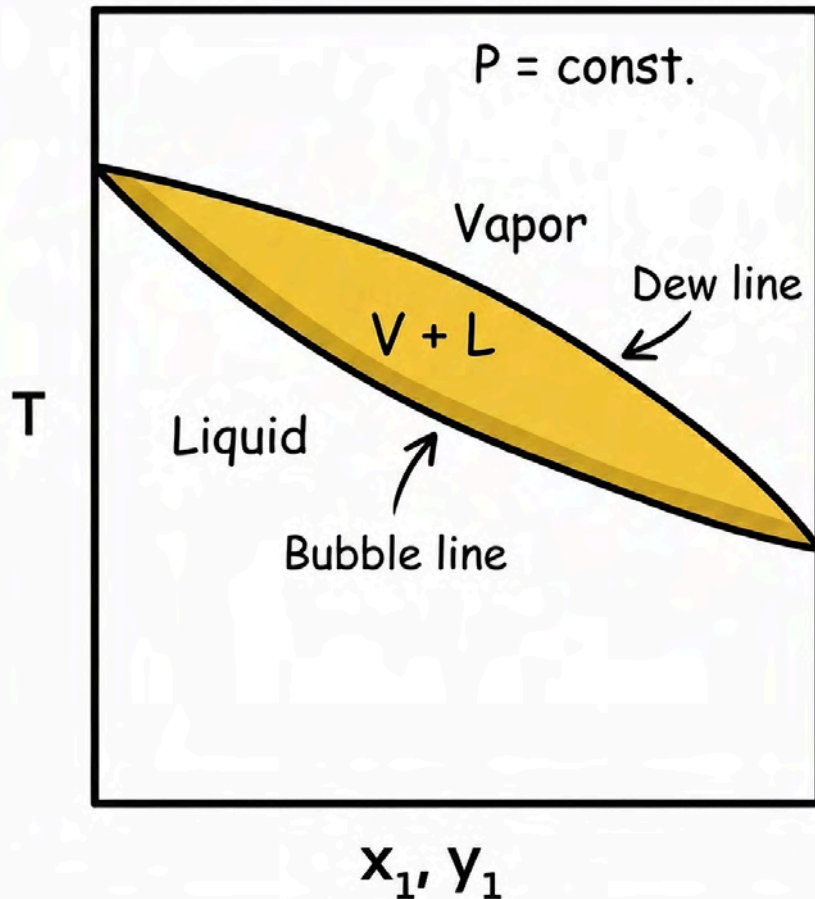


Visualizando el equilibrio a presión constante

Estructura del diagrama T-x-y

Representa la temperatura vs. la fracción molar del componente más volátil, a presión constante:

- **Línea de Punto de Burbuja (inferior):** Temperatura donde un líquido comienza a hervir
- **Línea de Punto de Rocío (superior):** Temperatura donde un vapor comienza a condensar



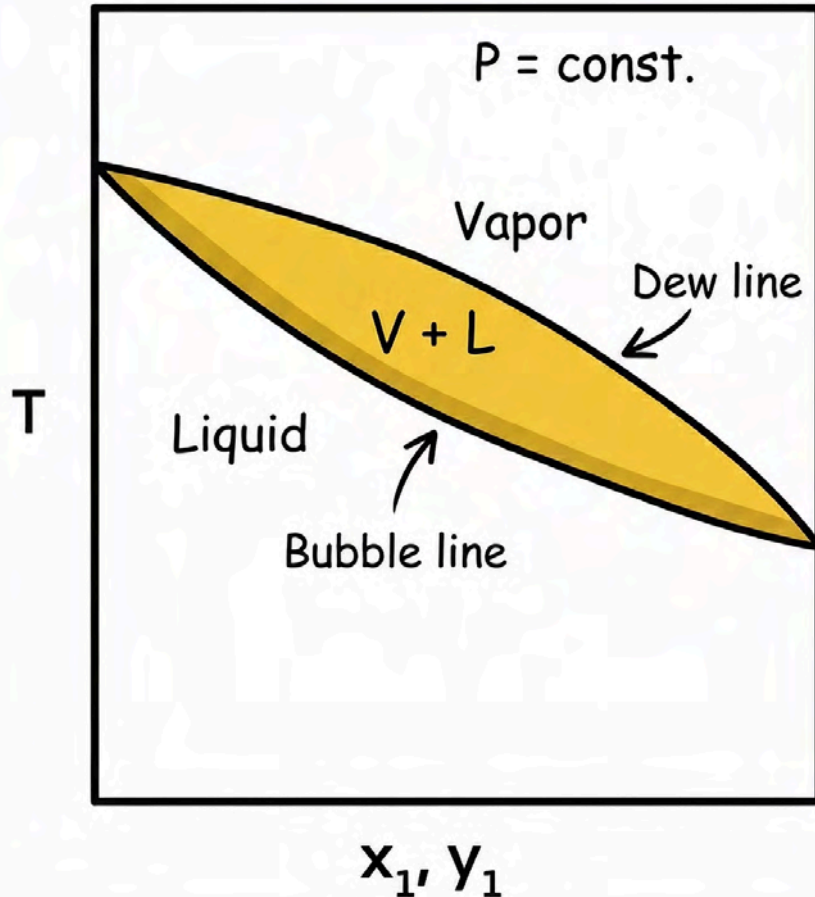
Visualizando el equilibrio a presión constante

La regla de la palanca

Permite determinar gráficamente las cantidades relativas de líquido (L) y vapor (V):

$$\frac{V}{L} = \frac{z - x}{y - z}$$

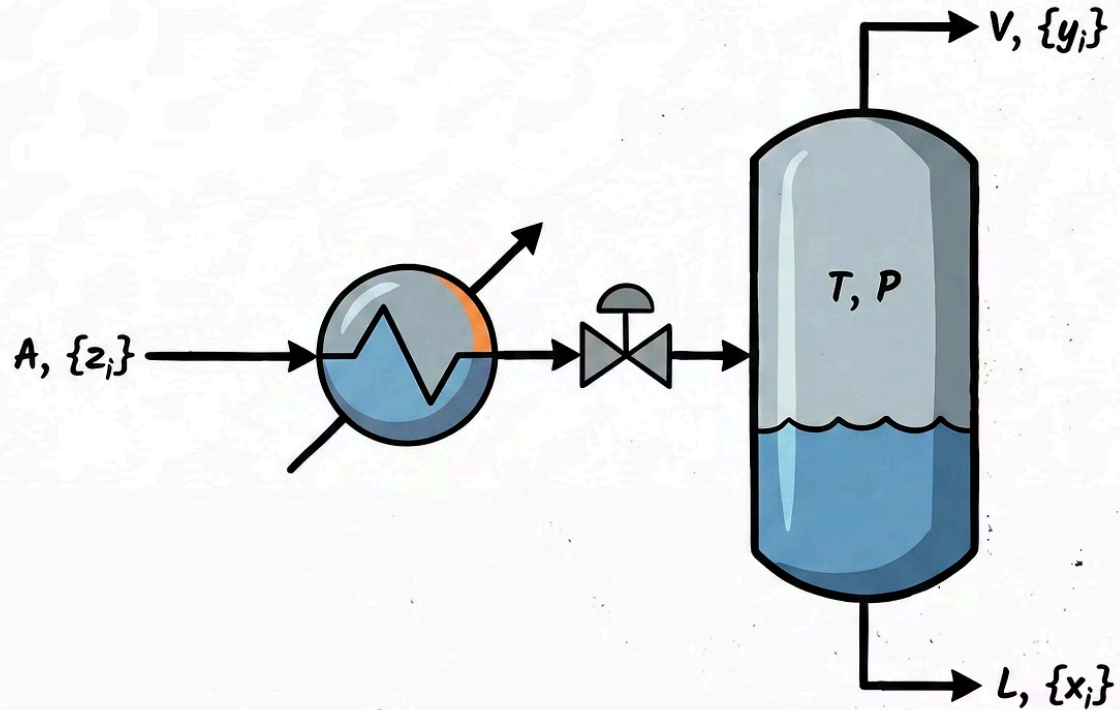
Donde z es la composición global de la alimentación.



Visualizando el equilibrio a presión constante

Un proceso flash a temperatura constante se representa mediante una línea de unión horizontal (tie line):

- La intersección con la curva de burbuja da la composición del líquido (x)
- La intersección con la curva de rocío da la composición del vapor (y)
- La composición global (z) debe estar entre x e y



Cuantificando las corrientes de proceso

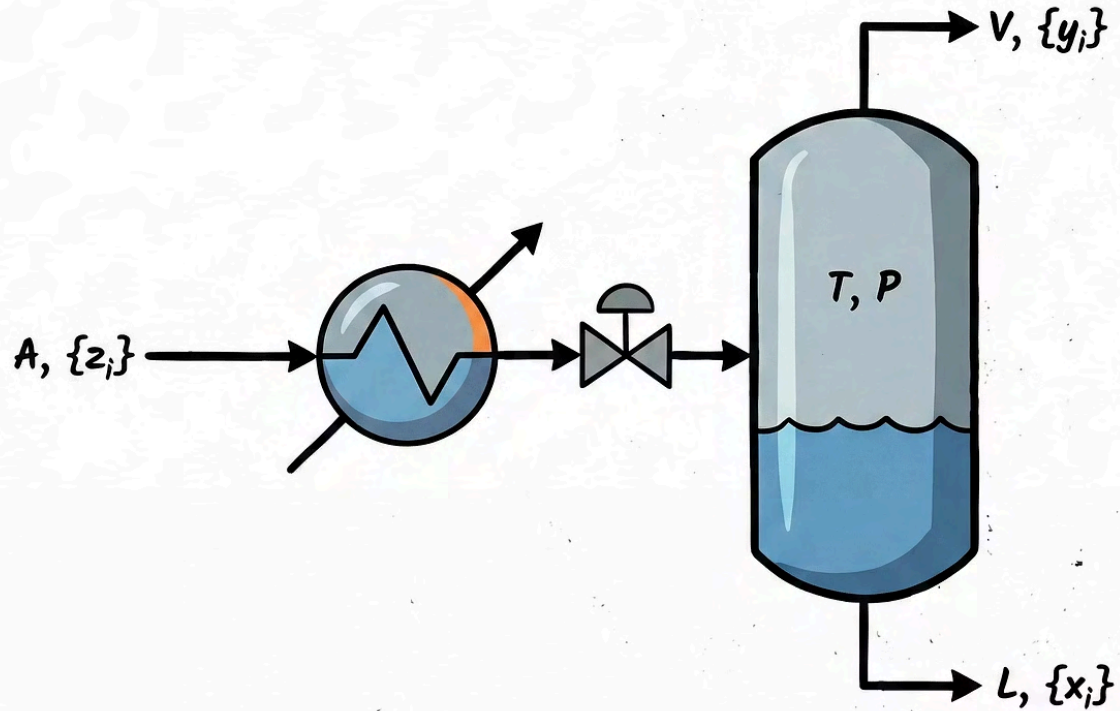
Balance de materia global

El principio de conservación de la masa establece que:

$$F = V + L$$

Donde:

- F = Caudal molar total de alimentación
- V = Caudal molar total de vapor
- L = Caudal molar total de líquido

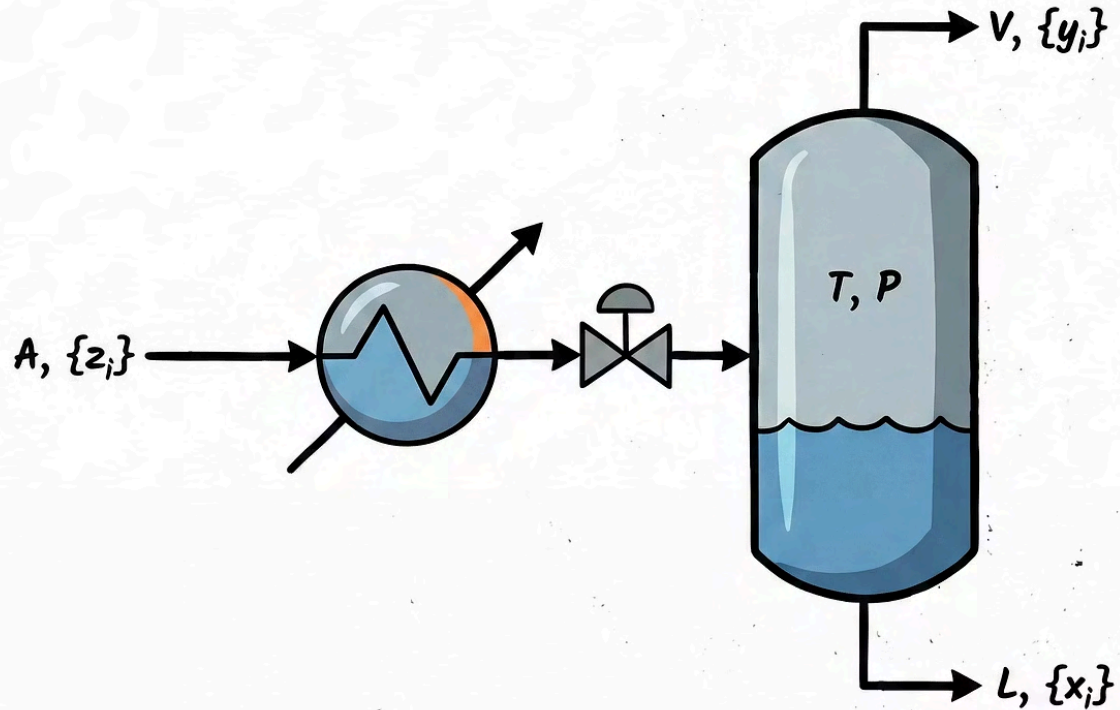


Cuantificando las corrientes de proceso

Balance de materia por componente

$$F \cdot z_i = V \cdot y_i + L \cdot x_i$$

Este balance debe cumplirse para cada uno de los componentes de la mezcla.



Cuantificando las corrientes de proceso

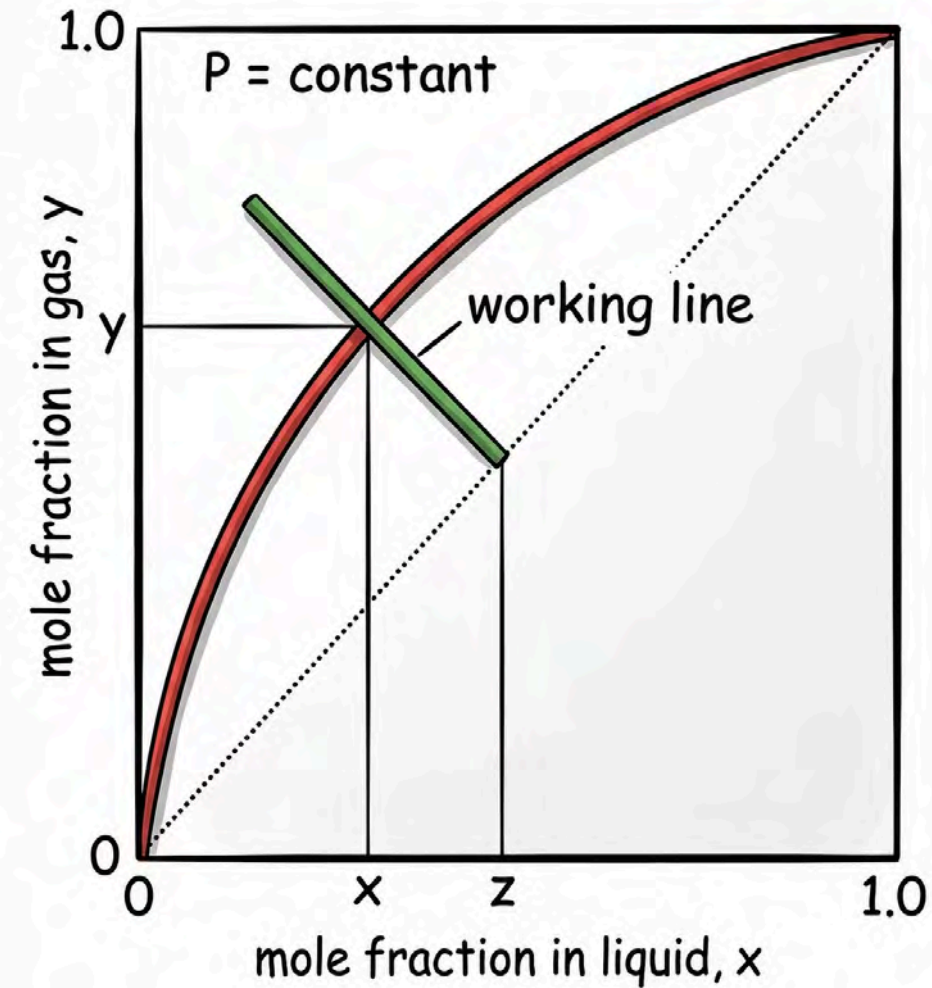
Fracción vaporizada y fracción líquida

Para simplificar los cálculos, definimos:

- Fracción vaporizada: $f = \frac{V}{F}$
- Fracción líquida: $q = \frac{L}{F}$

Del balance global se deduce que:

$$f + q = 1$$



Combinando balances y equilibrio

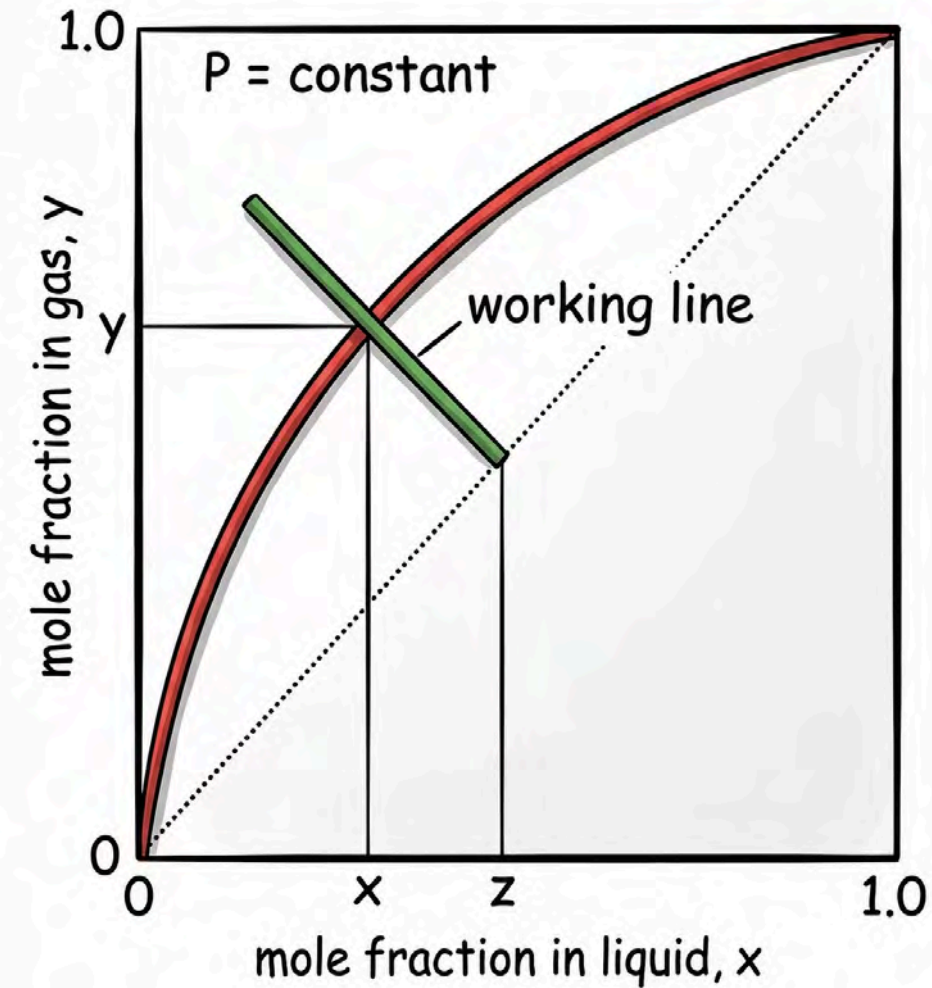
Derivación de la línea de operación flash

Partiendo de los balances de materia:

1. Balance global: $F = V + L \Rightarrow L = F - V$
2. Balance por componente: $F \cdot z = V \cdot y + L \cdot x$
3. Sustituyendo L : $F \cdot z = V \cdot y + (F - V) \cdot x$
4. Despejando y : $V \cdot y = F \cdot z - (F - V) \cdot x$
5. Simplificando: $y = \frac{F}{V} \cdot z - \frac{F-V}{V} \cdot x$

Introduciendo la fracción vaporizada $f = \frac{V}{F}$, obtenemos:

$$y = \frac{z}{f} - \frac{1-f}{f} \cdot x$$



Combinando balances y equilibrio

Propiedades y solución gráfica

Esta ecuación representa una línea recta en un diagrama x-y:

- Pendiente: $m = -\frac{1-f}{f} = -\frac{L}{V}$
- Intersección con eje y : $b = \frac{z}{f}$
- Punto clave: La línea siempre cruza la diagonal en (z, z)

La solución al problema flash se encuentra en la intersección entre la línea de operación y la curva de equilibrio.

El lado energético de la destilación flash

Balance de entalpía general

Aplicando la primera ley de la termodinámica en estado estacionario:

$$F \cdot h_F + Q_{total} = V \cdot H_V + L \cdot h_L$$

Donde:

- h_F, h_L = entalpías molares de corrientes líquidas
- H_V = entalpía molar de la corriente de vapor
- Q_{total} = tasa neta de calor transferido al sistema

El lado energético de la destilación flash

Casos de operación comunes

Flash Adiabático ($Q = 0$): El calentamiento ocurre antes de la válvula, y tanto la válvula como el tambor se consideran adiabáticos:

$$F \cdot h_{F,in} = V \cdot H_V + L \cdot h_L$$

Flash Isotérmico: La temperatura y presión del tambor se fijan como variables de diseño:

$$Q_{flash} = V \cdot H_V + L \cdot h_L - F \cdot h_{F,in}$$

Resolviendo el flash multicomponente

Ecuación de Rachford-Rice

Para mezclas con más de dos componentes, se requiere un enfoque numérico. La ecuación de Rachford-Rice combina balances de materia con relaciones de equilibrio:

Del balance por componente:

$$z_i = f \cdot y_i + (1 - f) \cdot x_i$$

Usando la definición de K-value, $y_i = K_i \cdot x_i$:

$$z_i = f \cdot (K_i \cdot x_i) + (1 - f) \cdot x_i = x_i[f \cdot K_i + 1 - f]$$

Resolviendo el flash multicomponente

Ecuación de Rachford-Rice

Despejando x_i y y_i :

$$x_i = \frac{z_i}{1 + f(K_i - 1)}$$

$$y_i = \frac{z_i K_i}{1 + f(K_i - 1)}$$

La condición $\sum y_i - \sum x_i = 0$ lleva a la ecuación de Rachford-Rice:

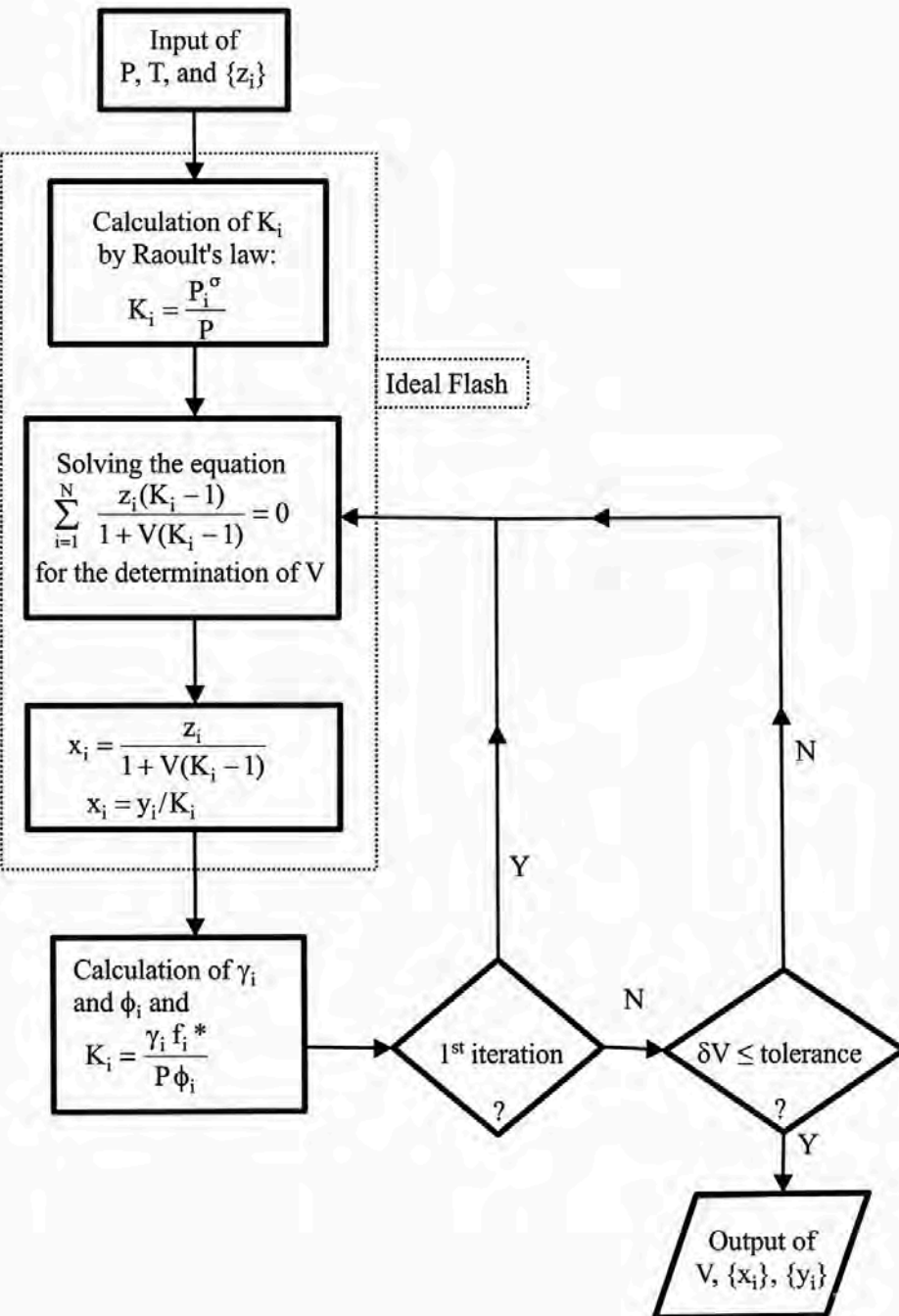
$$\sum_{i=1}^C \frac{z_i(K_i - 1)}{1 + f(K_i - 1)} = 0$$

Resolviendo el flash multicomponente

Método de solución numérica

Para un flash isotérmico (T y P especificadas):

1. Determinar los K-values para cada componente
2. Resolver la ecuación para f usando métodos numéricos
3. Calcular $V = f \cdot F$ y $L = (1 - f) \cdot F$
4. Calcular las composiciones x_i e y_i



Colab para resolver Rachford-Rice

Controlando el resultado de la separación

Variables de operación principales

Las variables que pueden ajustarse para controlar la separación son:

- Presión del tambor (P_{drum})
- Temperatura del tambor (T_{drum}), controlada indirectamente a través del calor suministrado (Q_H)

Efecto de las variables

- **Aumento de temperatura:** Incrementa los K-values y la fracción vaporizada (f)
- **Disminución de presión:** Aumenta los K-values y la fracción vaporizada (f)
- **Composición de alimentación:** Una alimentación más rica en componentes volátiles produce mayor fracción de vapor

Controlando el resultado de la separación

Tipo de cálculo	Variables especificadas	Variables a calcular
Punto de burbuja	$P, x_i = z_i$	T_{bub}, y_i
Punto de rocío	$P, y_i = z_i$	T_{dew}, x_i
Flash Isotérmico	T, P, F, z_i	f, x_i, y_i, L, V, Q
Flash adiabático	$P, F, z_i, h_F, Q = 0$	T, f, x_i, y_i, L, V

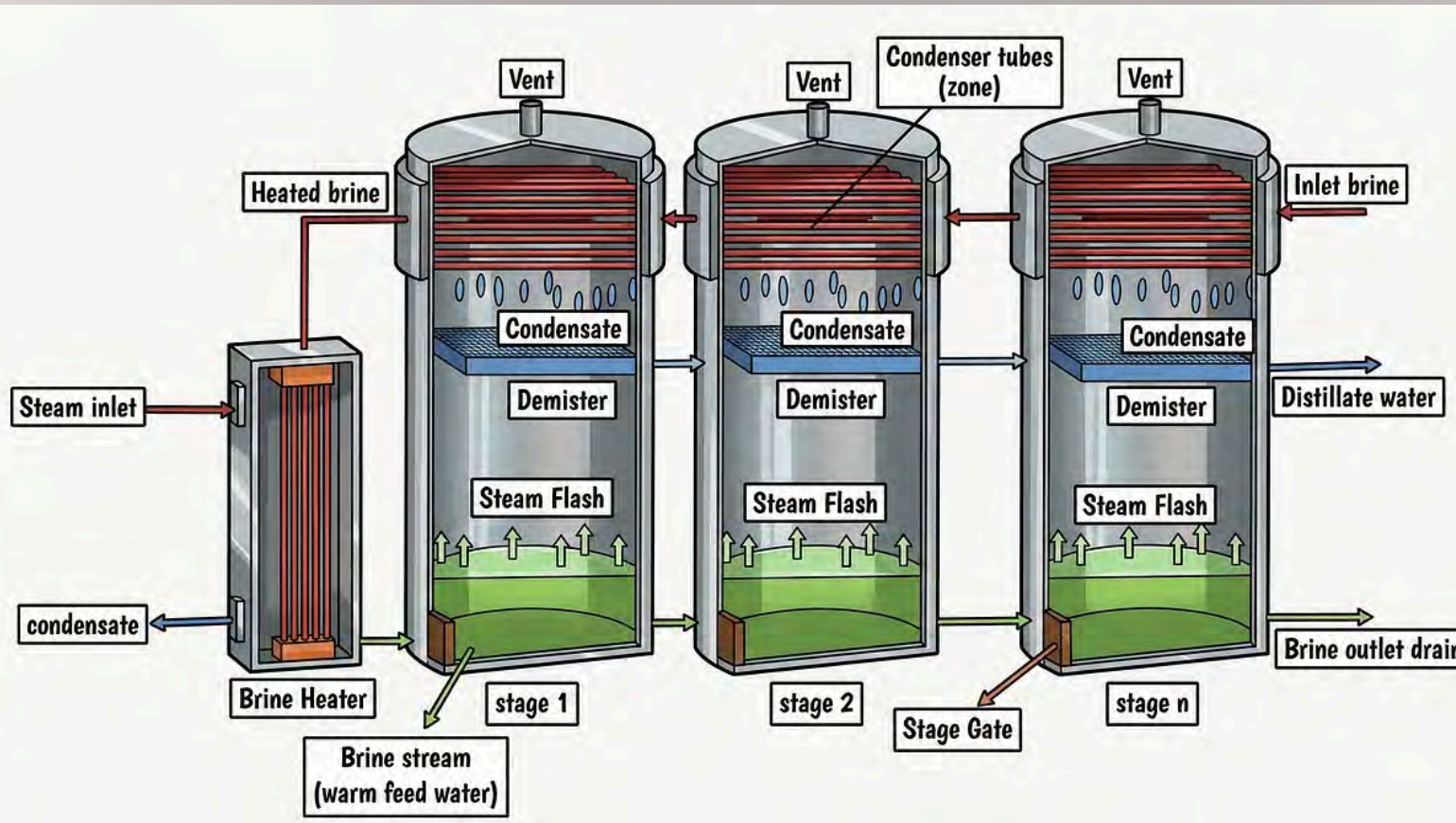


Destilación flash en la práctica industrial

Refinación de petróleo

Aplicación más extensa de la destilación flash. Las unidades de crudo calientan el petróleo y lo flashean para obtener una separación inicial en fracciones. Se utiliza en destilación atmosférica y al vacío, hidrotratamiento, reformado catalítico y craqueo catalítico fluido (FCC).

Destilación flash en la práctica industrial



Desalinización de agua

La tecnología de destilación flash multietapa (MSF) es fundamental para la producción de agua dulce a gran escala. El agua de mar caliente fluye a través de cámaras a presiones sucesivamente más bajas, vaporizando parcialmente el agua y condensándola para obtener agua pura.

Aplicaciones adicionales de la destilación flash

Tratamiento de gases ácidos

En los procesos de tratamiento con aminas para eliminar H_2S y CO_2 del gas natural:

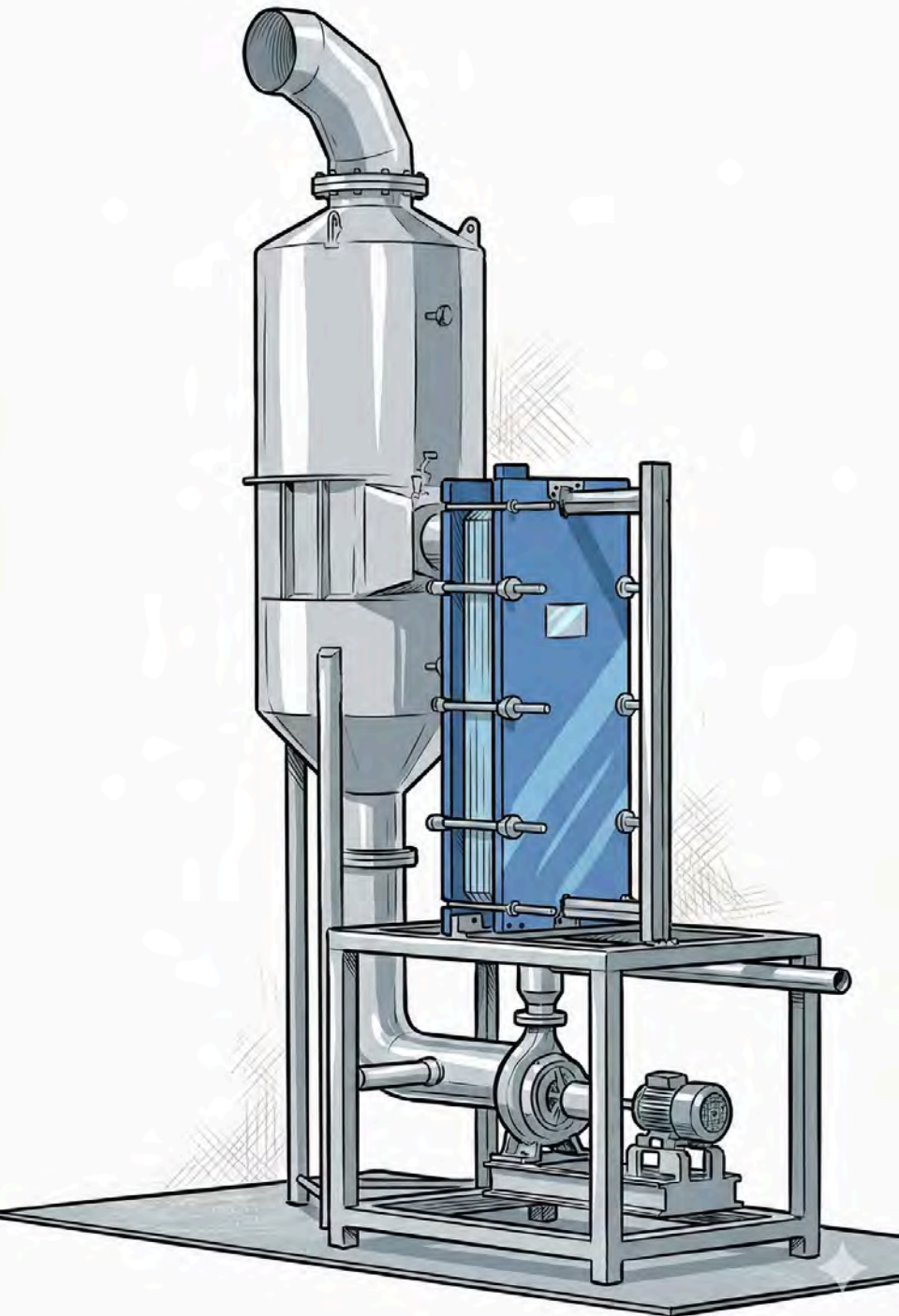
- Se utiliza un tambor flash después de la columna de absorción
- La amina "rica" (cargada con gases ácidos) se flashea para liberar hidrocarburos ligeros disueltos
- Esto ocurre antes de que la amina pase a la columna de regeneración

Industria farmacéutica y alimentaria

La destilación flash se emplea para:

- Purificación de disolventes
- Recuperación de aceites esenciales de material vegetal
- Separación de productos de fermentación
- Purificación de bebidas alcohólicas

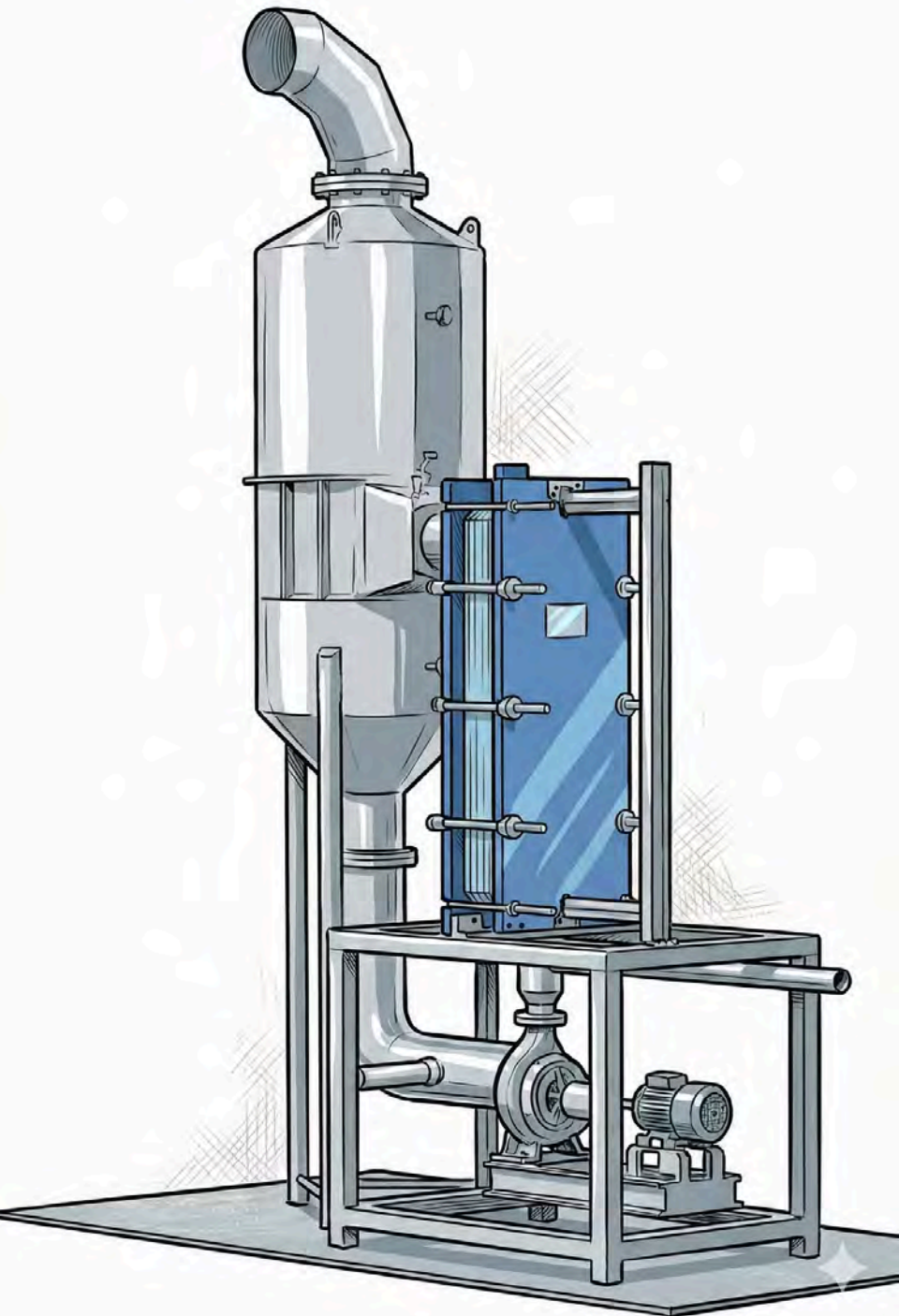
Su simplicidad mecánica y bajo costo las hace ideales para aplicaciones donde no se requieren productos de alta pureza.



Resumen

Conceptos fundamentales

- **Mecanismo:** Separación continua de una sola etapa de equilibrio
- **Fuerza impulsora:** Reducción súbita de presión de una corriente líquida precalentada
- **Resultado:** Enriquecimiento selectivo según volatilidad
- **Modelado:** Balances de materia, energía y relaciones de equilibrio



Resumen

Ventajas y limitaciones

- **Ventajas:** Simplicidad, robustez, bajo costo de capital, operación continua
- **Limitaciones:** Separación limitada, ineficacia para volatilidades cercanas, pureza moderada

Puntos clave

- La destilación flash es una operación unitaria fundamental en ingeniería química
- Proporciona separaciones rápidas y económicas cuando no se requiere alta pureza
- Su análisis requiere el dominio de balances de materia, energía y equilibrio de fases
- Forma parte esencial de procesos industriales como refinación y desalinización

Resumen

Característica	Destilación flash	Destilación fraccionada
Principio	Una única etapa de equilibrio	Múltiples etapas de equilibrio sucesivas
Equipo clave	Tambor Flash	Columna de Platos o Empaque, Rehervidor y Condensador
Reflujo	No utiliza reflujo	El reflujo es esencial
Capacidad de separación	Limitada ($\alpha \gg 1$)	Alta ($\alpha \approx 1$)
Pureza del producto	Baja a moderada	Potencialmente muy alta (>99%)
Complejidad y costo	Simple y económica	Compleja y costosa

Mensaje final

La destilación flash no es una versión "inferior" de la destilación fraccionada, sino una herramienta diferente para un propósito distinto. Es la elección correcta para separaciones simples y de bajo costo, mientras que la destilación fraccionada es la solución para separaciones de alta pureza y dificultad.